PK

PKSPL IPB UNIVERSITY
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan

DOKUMEN RESMI V2.0

USER MANUAL & OPERATIONAL GUIDE

BUKU PANDUAN PENGGUNA SISTEM

Sistem Informasi Valuasi Ekonomi Jasa Ekosistem Pesisir & Lautan

Panduan komprehensif operasional platform digital untuk penghitungan Total Economic Value (TEV), integrasi WebGIS spasial, basis data master biota, spreadsheet valuasi, hingga penerbitan laporan resmi berbasis peran Peneliti dan Super Admin.

Sasaran Pengguna
Peneliti & Super Admin

Arsitektur
React SPA + Laravel API

Penerbit
PKSPL IPB © 2026

Daftar Isi Manual Book

Struktur navigasi dokumentasi dan bab pembahasan sistem.

01 **Bab 1 — Tentang Aplikasi & Kerangka Konseptual** — Hal 3
Pengenalan sistem, latar belakang digitalisasi, formula saintifik TEV, dan alur kerja umum.

02 **Bab 2 — Akses Sistem, Autentikasi & Manajemen Sesi** — Hal 4
Prosedur login, Google OAuth, proteksi sesi 2 jam (idle timeout), dan pemulihan sandi.

03 **Bab 3 — Struktur Role & Matriks Otoritas Hak Akses (RBAC)** — Hal 5
Pemisahan wewenang Peneliti vs Super Admin dan matriks perizinan modul aplikasi.

04 **Bab 4 — Panduan Kerja Role Peneliti (Alur 9 Langkah)** — Hal 6-10
Langkah 01 Proyek s.d. Langkah 09 Review & Cetak Laporan secara detail dan berurutan.

05 **Bab 5 — Panduan Kerja Role Super Admin (Konsol Global)** — Hal 11-12
Dasbor nasional, Master Data Global, tata kelola akun pengguna, dan audit log data diff.

06 **Bab 6 — Modul Komunikasi & Kolaborasi Real-Time** — Hal 13
Fitur obrolan WebSocket instan, pengiriman berkas lampiran GIS, edit/hapus pesan.

07 **Bab 7 — Spesifikasi Teknis & Integritas Sistem** — Hal 14
Tech stack, pemrosesan geospasial WGS 1984, engine komputasi, dan ekspor 13-sheet.

PENDAHULUAN

1. Tentang Aplikasi & Kerangka Konseptual

Sistem Valuasi PKSPL adalah platform digital terintegrasi yang dibangun oleh **Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University** untuk mendigitalisasi, menghitung, dan mendokumentasikan nilai ekonomi riil dari jasa ekosistem sumber daya pesisir dan lautan di seluruh Indonesia.

Mengapa Sistem Ini Dibutuhkan?

Metode konvensional berbasis spreadsheet manual rentan terhadap diskrepansi data luas, salah hitung rumus matematika, ketiadaan standardisasi harga referensi lokal, serta tidak memiliki rekam jejak audit (audit trail). Sistem ini mengintegrasikan seluruh tahapan dalam satu alur terotomasi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akademik.

Formula Saintifik: Total Economic Value (TEV)

Sistem mengadopsi kerangka kerja ekonomi lingkungan global yang mengagregasikan nilai moneter dari empat pilar fungsi ekologis:

PERSAMAAN DASAR PERHITUNGAN

$$TEV = Provisioning + Regulating + Supporting + Cultural$$

A Provisioning (Penyediaan)

Nilai fisik yang dipanen langsung (ikan, udang, kepiting, kayu mangrove, garam). Metode: *Market Price* & *EOP*.

B Regulating (Pengaturan)

Fungsi pelindung alam (peredam abrasi, serapan karbon biru). Metode: *Replacement Cost*, *Blue Carbon*, *Avoided Cost*.

C Supporting (Pendukung)

Layanan fondasi ekologis (habitat pemijahan atau *nursery ground*, siklus hara). Metode: *Nursery Ground*, *Nutrient Cycling*.

D Cultural (Budaya & Wisata)

Manfaat non-material (ekowisata bahari, edukasi konservasi). Metode: *Travel Cost (TCM)*, *CVM*, *Choice Experiment*.

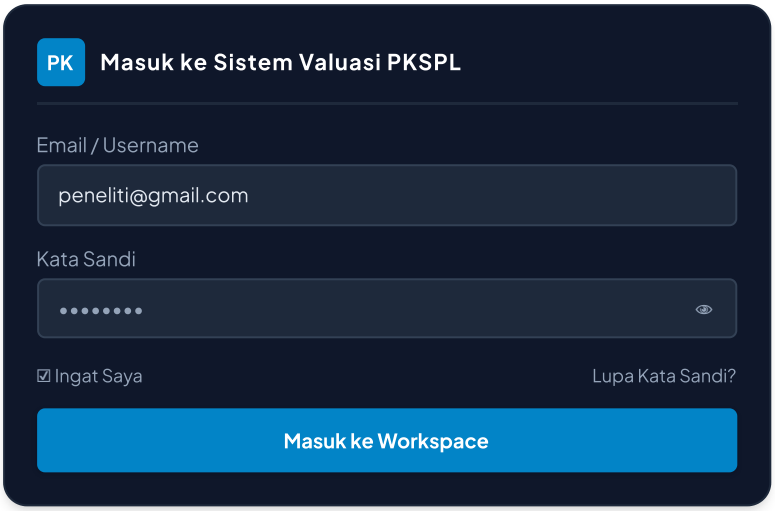
Bagan Alur Penggunaan Sistem

```
[Login Sistem] → [01 Proyek] → [02 Maps GIS] → [03 Index Area] → [04 Data Master]
→ [05 Jasa & Metode] → [06 Data Valuasi] → [07 Perhitungan TEV] → [08 Analitik] → [09 Review & Cetak]
```

AUTENTIKASI

2. Prosedur Masuk & Manajemen Sesi

Aplikasi diakses melalui tautan web resmi pada rute `/login`. Seluruh lalu lintas data dienkripsi dengan protokol HTTPS untuk melindungi kerahasiaan kredensial dan data kajian penelitian.



Langkah-Langkah Masuk (Login):

1. Buka peramban (Google Chrome, Edge, Firefox, atau Safari) dan buka URL aplikasi sistem.
2. Masukkan **Email Resmi** atau **Username** pada kolom pertama.
3. Masukkan **Password** pada kolom kedua. Klik ikon mata untuk memastikan ketepatan pengetikan sandi.
4. (Opsional) Berikan tanda centang pada **"Ingat Saya"** agar email Anda tersimpan otomatis untuk kunjungan selanjutnya.
5. Klik tombol **"Masuk"**, atau klik **"Masuk dengan Google"** jika email institusi Anda terhubung Google OAuth.

> ⚠ **Proteksi Sesi (Idle Session Timeout 2 Jam):** Demi menjaga integritas data dan keamanan dari akses yang tidak sah saat komputer ditinggalkan, sistem akan otomatis melakukan pemutusan sesi (*auto logout*) apabila tidak terdeteksi aktivitas interaksi mouse/keyboard selama 2 jam berturut-turut.

Pengalihan Otomatis Berdasarkan Peran (Role Redirect):

Setelah berhasil masuk, sistem secara cerdas membaca hak akses akun Anda:

- **Role Peneliti:** Langsung diarahkan ke halaman `/peneliti/projects` (Daftar Proyek).
- **Role Super Admin:** Langsung diarahkan ke halaman `/admin/dashboard` (Dasbor Eksekutif).

TATA KELOLA AKSES

3. Struktur Role & Hak Akses (RBAC)

Sistem mengimplementasikan prinsip **Pemisahan Tugas (Segregation of Duties)** untuk menjaga kemurnian data saintifik lapangan dari intervensi administratif, serta mencegah perubahan basis data standar nasional oleh pihak yang tidak berwenang.

Role Peneliti

Pelaksana teknis valuasi ekonomi pada proyek penelitian spesifik.

- ✓ Membuat & mengelola proyek kajian miliknya.
- ✓ Mengunggah file spasial SHP tutupan lahan.
- ✓ Mengonfigurasi metode valuasi per area.
- ✓ Input variabel spreadsheet & impor Excel.
- ✓ Memeriksa kalkulasi TEV & grafik analitik.
- ✓ Mencetak laporan PDF & ekspor Excel 13-sheet.
- ✗ Tidak dapat mengubah Master Data Global.
- ✗ Tidak dapat mengelola akun pengguna lain.

Role Super Admin

Pengendali global standar metodologi dan keamanan sistem.

- ✓ Memantau portofolio riset seluruh Indonesia.
- ✓ CRUD penuh **Master Data Global** nasional.
- ✓ Manajemen pengguna (tambah/edit/nonaktif).
- ✓ Preview laporan seluruh proyek peneliti.
- ✓ Akses konsol Audit Trail & Data Diff.
- ✓ Ekspor laporan audit resmi format PDF.
- ✓ Asistensi langsung via Pusat Pesan Real-Time.
- ✓ Memiliki seluruh hak akses Peneliti.

Matriks Perizinan Modul Aplikasi

Modul Sistem	Peneliti	Super Admin	Tipe Akses
01 Proyek • Pembuatan & Manajemen	✓	✓	Akses Penuh (Proyek Mandiri)
02–06 Workflow Valuasi & Spreadsheet	✓	✓	Input, Edit & Perhitungan
07–09 Kalkulasi, Analitik & Pelaporan	✓	✓	Read-Only & Ekspor Laporan
Master Data Global (Standar Nasional)	✗	✓	Admin Eksklusif (CRUD)
Manajemen Pengguna & Hak Akses	✗	✓	Admin Eksklusif (CRUD)
Audit Trail & Rekam Jejak Sistem	✗	✓	Admin Eksklusif (Data Diff)

ALUR KERJA PENELITI

4. Alur Kerja Peneliti: Tahap 01 & 02

01 Langkah 01 — Proyek Penelitian

Rute: /peneliti/projects

Merupakan gerbang awal untuk mendaftarkan entitas kajian valuasi baru. Peneliti mengunci koordinat administratif proyek yang nantinya menjadi acuan filter otomatis database master biota.

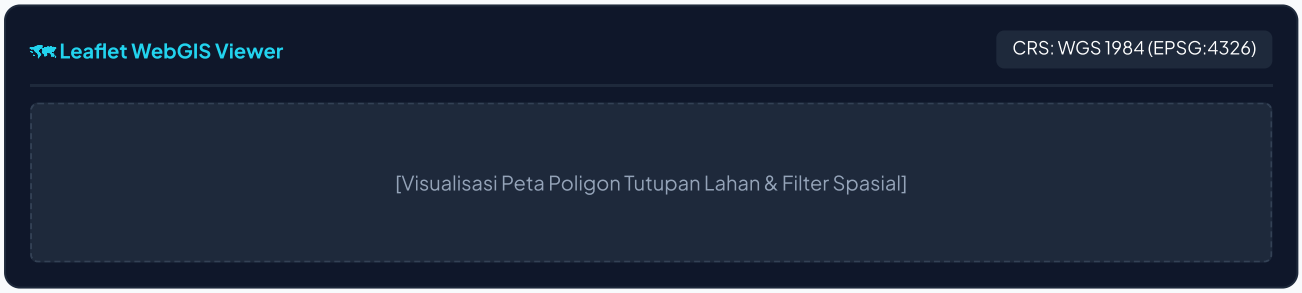
Panduan Membuat Proyek Baru:

1. Klik tombol hijau **"+ Proyek Baru"** di sudut kanan atas tabel portofolio.
2. Sistem secara otomatis men-generate **Kode Proyek** unik (contoh: `PRJ-001`).
3. Masukkan **Nama Penelitian** secara lengkap dan jelas.
4. Pada pemilih wilayah (*LocationSelector*), pilih **Provinsi** dan **Kabupaten/Kota** lokasi studi.
5. Klik **"Simpan"**. Anda akan langsung dialihkan ke Langkah 02 (Maps Spasial).

02 Langkah 02 — Maps & Tutupan Lahan (WebGIS)

Rute: /peneliti/projects/:id/maps

Modul geospasial interaktif berbasis **Leaflet GIS** yang merender poligon tutupan lahan, mendukung pembesaran (*deep zoom* hingga level 24), dan mengekstrak luasan (Hektare) langsung dari berkas shapefile.



Ketentuan Berkas Shapefile (SHP):

- Berkas diunggah dalam format arsip **.ZIP**.
- Arsip wajib memuat 4 berkas komponen: `.shp` (geometri), `.dbf` (atribut data), `.prj` (proyeksi), dan `.shx` (indeks).
- Sistem koordinat wajib menggunakan datum **WGS 1984**.
- *Bypass Spasial:* Apabila belum memiliki berkas peta, peneliti dapat mengklik **"Lewati untuk Sekarang"** untuk membuat data luas secara manual di Langkah 03.

ALUR KERJA PENELITI

4. Alur Kerja Peneliti: Tahap 03 & 04

03 Langkah 03 — Index Tutupan Lahan

Rute: /peneliti/projects/:id/index

Satu **"Index"** merepresentasikan satu satuan area atau zonasi kajian. Di dalam satu index, peneliti dapat mengelompokkan satu atau lebih tipe tutupan lahan (contoh: *Mangrove Alami*, *Mangrove Rehabilitasi*).

- **Otomasi Spasial:** Jika Anda sudah mengunggah file SHP di Langkah 02, daftar Index dan luasan Hektare akan terisi secara otomatis dari atribut poligon peta.
- **Pembuatan Manual:** Klik tombol **"+ Buat Index"**, tentukan nomor index, lalu klik **"+ Tambah Tutupan"** untuk memasukkan nama tutupan lahan dan nilai luasannya secara manual.
- **Tautkan ke Peta:** Jika terdapat status badge *"Belum terhubung"*, klik badge tersebut untuk mengaitkannya dengan poligon vektor yang tersedia di peta.

04 Langkah 04 — Data Master Jasa Ekosistem

Rute: /peneliti/projects/:id/data-master

Katalog acuan ilmiah biota dan parameter ekonomi. Sistem menerapkan **penyaringan otomatis berbasis lokasi** — hanya memunculkan data acuan yang relevan dengan Kabupaten/Provinsi proyek aktif Anda.

Tab Kategori Jasa

Pilah data referensi dengan mengklik tab: *Semua*, *Provisioning*, *Regulating*, *Supporting*, atau *Cultural*.

Template Standar PKSPL

Klik **"Terapkan Template"** untuk menginjeksi 8 parameter biota & jasa acuan standar nasional secara instan.

Inspeksi Detail Ilmiah

Klik ikon mata (👁) untuk melihat klasifikasi TEV, rumus estimasi, dan daftar pustaka jurnal rujukan.

Tautkan ke Tutupan Lahan

Klik tombol **"Tautkan"** untuk mengirim parameter biota langsung ke tabel spreadsheet Langkah 06.

ALUR KERJA PENELITI

4. Alur Kerja Peneliti: Tahap 05 & 06

05 Langkah 05 — Jasa & Metode Valuasi

Rute: /peneliti/projects/:id/services-methods

Ruang penetapan metodologi ilmiah. Peneliti mengaktifkan jasa ekosistem dan memilih **tepat satu metode valuasi ilmiah per jasa** untuk masing-masing tutupan lahan guna mencegah terjadinya perhitungan ganda (*double counting*).

A. Provisioning
Pilihan: *Market Price* atau *Effect on Production (EOP)*.

B. Regulating
Pilihan: *Replacement Cost*, *Blue Carbon*, *Avoided Cost*, *HPM*.

C. Supporting
Pilihan: *Habitat Nursery Ground* atau *Nutrient Cycling*.

D. Cultural
Pilihan: *Travel Cost (TCM)*, *CVM (WTP)*, *Choice Experiment*.

Proteksi Penggantian Metode: Jika Anda mengubah metode setelah mengisi spreadsheet, data lama tidak dihapus oleh sistem, melainkan diarsipkan secara aman dan hanya metode aktif yang ditarik ke perhitungan TEV.

06 Langkah 06 — Data Valuasi (Spreadsheet Workspace)

Rute: /peneliti/projects/:id/valuation-data

Pusat lembar kerja spreadsheet reaktif. Di sinilah peneliti mengisikan kuantitas volume, produktivitas, dan harga satuan berdasarkan data survei lapangan.

- **Autocomplete Cerdas:** Pada kolom *Jenis Biota*, ketik 1–2 huruf awal dan sistem akan menyarankan nama biota beserta harga pasar acuan lokal secara otomatis.
- **Sub-Tab Flora & Fauna:** Khusus metode Market Price, spreadsheet menyediakan sub-tab terpisah untuk komoditas vegetasi (Flora) dan biota hewani (Fauna).
- **Impor Berkas Excel (.xlsx):** Unggah data lapangan langsung dari Excel. Sistem memetakan kolom variabel secara otomatis serta mendeteksi kolom kustom baru.
- **Kalkulasi Subtotal Instan:** Seluruh rumus matematis per baris terhitung seketika dan tersinkronisasi otomatis ke server latar belakang.

ALUR KERJA PENELITI

4. Alur Kerja Peneliti: Tahap 07 & 08

07 Langkah 07 — Perhitungan Total Economic Value (TEV)

Rute: /peneliti/projects/:id/calculation

Pusat hasil perhitungan akhir yang bersifat **Hanya-Baca (Read-Only)**. Mengompilasi seluruh sel spreadsheet Langkah 06 menjadi satu nilai moneter agregat kawasan.

GRAND TOTAL ECONOMIC VALUE (TEV) • KAWASAN PROYEK

5 TUTUPAN • 3 INDEKS

Rp 14.850.250.000

Luas: **315,71 ha** • Rata-rata/Ha: **Rp 47.037.312/ha** • Variabel: **18 baris**

Inspeksi Rumus Transparan: Klik tombol **"Lihat Detail Perhitungan"** pada kartu jasa untuk membuka modal breakdown formula matematika baris per baris lengkap dengan rujukan ilmiahnya.

Filter Multi-Cakupan: Centang indeks atau tutupan tertentu pada kolom kiri untuk menghitung nilai TEV parsial kawasan secara seketika (*live recalculation*).

08 Langkah 08 — Analitik Valuasi Ekonomi

Rute: /peneliti/projects/:id/analytics

Dasbor eksekutif yang merender visualisasi data interaktif menggunakan pustaka **Recharts** guna mengevaluasi proporsi nilai dan tren ekologis.

Donut Pie Chart	Bar Chart Vertikal	Bar Chart Horizontal
Komposisi rasio 4 jasa (Provisioning, Regulating, Supporting, Cultural).	Perbandingan kontribusi perolehan nominal setiap metode valuasi.	Distribusi nilai per area tutupan lahan (konsolidasi otomatis).

Wawasan Ekonomi: Dilengkapi 3 kartu indikator otomatis: *Nilai per Hektare*, *Jasa Dominan* (penentu arah kebijakan zona lindung vs produksi), dan *Keseimbangan Distribusi Jasa*.

ALUR KERJA PENELITI

4. Alur Kerja Peneliti: Tahap 09 (Review & Laporan)

Modul pamungkas yang menyatukan seluruh hasil kerja dari langkah 01 sampai 08 dalam **satu dokumen ilmiah utuh 11 bagian** yang siap diaudit, dicetak, dan diekspor.

STRUKTUR 11 BAGIAN DOKUMEN LAPORAN FINAL:

1. Informasi Identitas Proyek
2. Indeks & Area Tutupan Lahan
3. Data Spasial & Peta GIS Mini
4. Katalog Data Master Acuan
5. Konfigurasi Jasa & Metode
6. Data Valuasi (Tabel Lengkap)
7. Subtotal Perhitungan Jasa
8. Tabel Rekapitulasi Resmi TEV
9. Visualisasi Analitik & Grafik
10. Banner Pengesahan Grand TEV
11. Panel Aksi Ekspor & Verifikasi Admin

Tata Cara Penerbitan Dokumen Resmi:

Cetak Dokumen Resmi (PDF)

1. Klik tombol **"Preview Laporan"** di sudut kanan atas.
2. Halaman pratinjau cetak resmi ber-KOP PKSPL IPB akan terbuka.
3. Tekan **Ctrl + P** pada keyboard peramban.
4. Pilih opsi *Save as PDF* (Ukuran A4).
5. **Penting:** Centang opsi *"Background graphics"* agar tabel dan grafik tercetak sempurna.

Ekspor Workbook Excel (13 Sheet)

Klik tombol **"Export Excel"**. Mesin sistem akan mengompilasi seluruh basis data proyek ke dalam satu berkas spreadsheet berformat `.xlsx` yang terdiri atas:

```
Sheet: Ringkasan TEV • Tutupan • Spasial • Master Data • Metodologi • Sheet individual masing-masing rumus valuasi.
```

Butuh Klarifikasi Sebelum Finalisasi?
Klik tombol **"Hubungi Super Admin"** untuk membuka konsultasi langsung via Pusat Pesan.

Chat Admin

KONSOL ADMINISTRATOR GLOBAL

5. Panduan Super Admin: Dasbor & Master Data

5.1 Dasbor Eksekutif Portofolio Nasional

Rute: /admin/dashboard

Menyajikan visualisasi makro portofolio valuasi ekonomi pesisir di seluruh Indonesia. Mengagregasikan akumulasi nilai TEV nasional dari seluruh proyek yang terdaftar di sistem.

Total TEV Nasional	Total Proyek	Luas Kawasan	Pengguna Aktif
Rp 343,21 M	18 Riset	12.450 Ha	38 Akun

Analisis Tren Waktu: Gunakan grafik *ComposedChart* dengan toggle Bulanan/Tahunan dan tombol komparasi cepat untuk melihat pertumbuhan nilai valuasi dan pertambahan proyek baru antar periode.

5.2 Master Data Global (Standar Nasional)

Rute: /admin/master-data

Pusat pengelolaan acuan baku nasional. Super Admin memiliki hak **CRUD Penuh (Create, Read, Update, Delete)** untuk mengatur harga pasar komoditas, koefisien serapan karbon, dan standar upah regional se-Indonesia.

Filter Cascading Bertingkat:
Pilih dropdown **Provinsi** → dropdown **Kabupaten/Kota** akan otomatis tersaring → pilih **Kategori Jasa** untuk menemukan data referensi spesifik wilayah tersebut.

Penambahan & Pengeditan Parameter:
Klik **"+ Tambah Data Master"**. Masukkan Nama Indonesia, Nama Latin, klasifikasi TEV (DUV/IUV/dll.), nilai acuan (Rp), satuan, serta sumber pustaka jurnal ilmiah rujukan.

KONSOL ADMINISTRATOR GLOBAL

5. Panduan Super Admin: Pengguna & Audit Trail

5.3 Manajemen Pengguna & Hak Akses Akun

Rute: /admin/users

Otoritas pendaftaran dan pengaturan hak akses seluruh akun staf, peneliti, dan administrator yang terdaftar di dalam platform.

• **Tambah Akun Pengguna:** Klik *"+ Tambah Pengguna"*, masukkan nama, email institusi, password awal, dan tentukan Role (Peneliti/Super Admin).

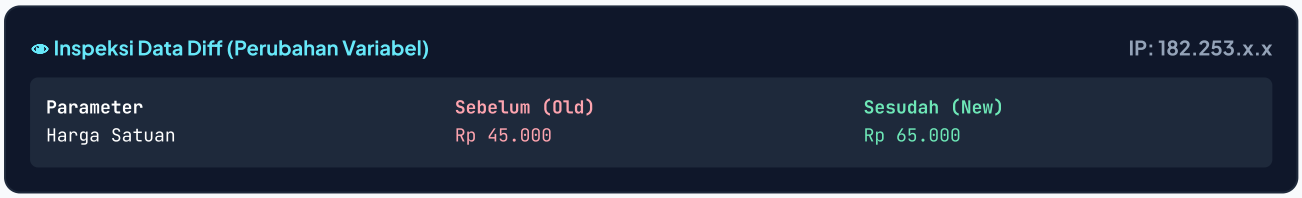
• **Indikator Presensi Live:** Titik hijau menandakan peneliti sedang aktif (*Online*), titik abu-abu menandakan *Offline* disertai stempel waktu terakhir aktif.

• **Edit Role & Penangguhan:** Klik *"Edit Role"* untuk mengubah hak akses atau menonaktifkan akun yang sudah purna tugas.

5.5 Audit Trail & Riwayat Aktivitas Sistem

Rute: /admin/activity

Mencatat setiap transaksi data (Create, Update, Delete, Import, Export, Login) secara permanen untuk memenuhi standar kepatuhan audit forensik lingkungan.

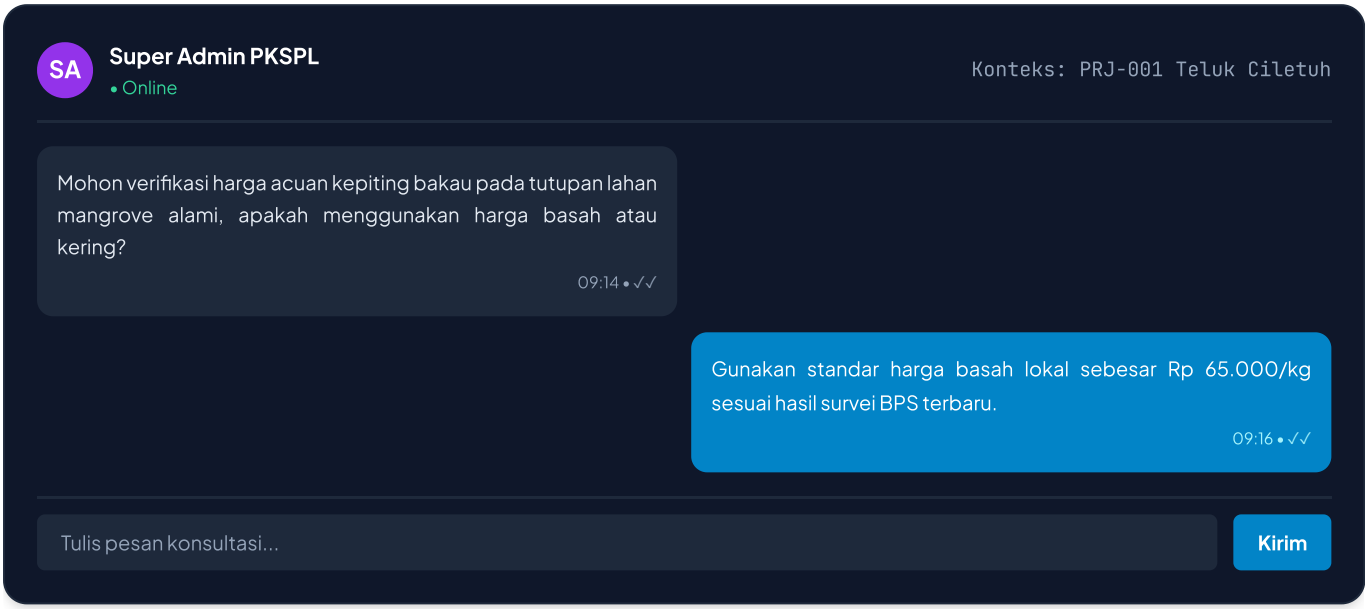


Ekspor PDF Audit: Super Admin dapat mengunduh dokumen resmi rekam jejak audit (*Audit Log PDF*) berseri institusi lengkap dengan stempel waktu dan identitas perangkat pengguna.

KOLABORASI PENELITI & ADMIN

6. Pusat Pesan & Komunikasi Real-Time

Modul perpesanan instan yang dibangun dengan protokol WebSocket (*Laravel Echo + Reverb*). Memungkinkan interaksi langsung antara Peneliti dan Super Admin tanpa perlu memuat ulang peramban.



Fitur Unggulan Modul Pesan:

Lampiran Berkas (Attachments)
Mendukung pengiriman dokumen PDF, foto habitat lapangan, serta arsip geospasial GIS (.zip).

Edit & Tarik Pesan
Peneliti dan Admin dapat menyunting pesan yang salah ketik atau menarik pesan yang keliru dikirim.

Tanda Baca (Read Receipts)
Indikator centang ganda biru memastikan pesan penting Anda telah dibaca oleh administrator.

Indikator Mengetik
Notifikasi dinamis saat lawan bicara sedang merespons pertanyaan Anda secara real-time.

SPESIFIKASI ARSITEKTUR

7. Spesifikasi Teknis & Integritas Sistem

Sistem Valuasi PKSPL dibangun dengan standar rekayasa perangkat lunak modern untuk menjamin keandalan, skalabilitas, dan integritas data riset jangka panjang.

Lapisan Arsitektur	Teknologi Utama	Peran & Fungsi
Antarmuka (Frontend)	`React 18 • Vite • Tailwind CSS`	Single Page Application reaktif dan responsif
Backend API	`Laravel 11 • PHP 8.2+`	RESTful API dengan sanitasi input & RBAC middleware
Pemetaan (WebGIS)	`Leaflet.js • Shapefile Parser`	Rendering vektor poligon & deep zoom level 24
Visualisasi Grafik	`Recharts (SVG Engine)`	Donut, Bar, dan Composed Charts interaktif
Pusat Pesan Realtime	`Laravel Reverb • Echo (WebSocket)`	Pesan instan tanpa memuat ulang peramban
Pelaporan & Ekspor	`jsPDF • html2canvas • Excel Engine`	Cetak PDF A4 resmi & Workbook Excel 13-Sheet

Penjaminan Integritas & Keamanan Angka:

- **Single Source of Truth:** Seluruh angka pada modul Perhitungan, Analitik, dan Laporan bersumber tunggal secara langsung dari lembar kerja spreadsheet Langkah 06.
- **Pencegahan Double Counting:** Pembatasan ketat pemilihan 1 metode per jasa ekosistem menjamin tidak ada penggelembungan nilai ekonomi kawasan.
- **Presisi Floating-Point:** Variabel matematis dihitung dengan presisi desimal tinggi hingga 4 digit di belakang koma sebelum dibulatkan ke satuan Rupiah utuh.

PK

PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN

Institut Pertanian Bogor (IPB University) • Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 16144

Surel: pkspl@ipb.ac.id • Laman Resmi: pkspl.ipb.ac.id